FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Archimedeskracht, moment en evenwicht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De archimedeskracht

De archimedeskracht hangt enkel af van het weggeduwde volume, niet van het voorwerp zelf. Voor water is $\rho \cdot g$ ongeveer 9810 N per kubieke meter.

1 FA

a) $9{,}81$ **N · b)** $39{,}2$ **N · c)** $98{,}1$ **N**

2 Een blok van $0{,}0060\ \text{m}^3$ drijft met de helft onder water. Hoe groot is F_A?

$29{,}4$ **N**

Drijft het voorwerp maar half, dan reken je met de helft van het volume. Enkel het deel onder water duwt water weg.

3 Een steen weegt in de lucht 60 N en onder water 44 N. Hoe groot is F_A?

16 **N**

Dit is de tweede manier om F_A te vinden: het schijnbare gewichtsverlies. Beide wegen moeten hetzelfde getal geven.

2 Zinken, zweven of drijven?

Vergelijk de massadichtheid van het voorwerp met die van de vloeistof. Groter betekent zinken, gelijk zweven, kleiner drijven.

4 Wat gebeurt er?

a) het zinkt · b) het zweeft · c) het drijft

5 Wat gebeurt er?

a) het drijft · b) het zinkt · c) het drijft

IJs is net iets lichter dan water, en daarom drijft het. Zonder dat kleine verschil zou een vijver van onderaf dichtvriezen.

3 Het moment van een kracht

Een moment is kracht maal arm maal de sinus van de hoek. Staat de kracht loodrecht, dan is de sinus één en valt hij weg.

6 M

a) 20 **Nm · b)** 36 **Nm · c)** 20 **Nm**

Bij $30°$ is de sinus $0{,}5$, dus blijft er van $80 \cdot 0{,}50$ maar de helft over: 20 Nm.

7 $M = 48$ Nm en de kracht staat loodrecht op een arm van $0{,}60$ m. Hoe groot is F?

80 **N**

8 Bij welke hoek tussen de kracht en de arm is het moment het grootst?

$90°$

9 Hoe groot is het moment van een kracht die door het draaipunt gaat?

0 **Nm**

Gaat de kracht door het draaipunt, dan is de arm nul. Duwen op de scharnierkant van een deur doet ze dus niet opengaan.

4 De wip in evenwicht

Een wip is in evenwicht als het moment links gelijk is aan het moment rechts. Je mag met de massa's rekenen, want g staat aan beide kanten.

10 Links 20 kg op $1{,}5$ m. Rechts 30 kg: op welke afstand?

$1{,}0$ **m**

Reken $20 \cdot 1{,}5 = 30$, dus $30 : 30 = 1{,}0$ m. De zwaarste moet altijd dichter bij het draaipunt.

11 Links 40 kg op $0{,}90$ m. Rechts 24 kg: op welke afstand?

$1{,}5$ **m**

12 Links 25 kg op $1{,}2$ m, rechts op $1{,}0$ m. Welke massa rechts?

30 **kg**

5 Waar of niet waar?

Let op het onderscheid tussen een kracht en een moment, en op wat er wel en niet van de diepte afhangt.

13 Hoe dieper een voorwerp dat volledig onder water zit, hoe groter de archimedeskracht erop.

niet waar

De archimedeskracht hangt enkel af van het weggeduwde volume, dus blijft ze onderaan even groot. De druk in de vloeistof stijgt wel met de diepte.

14 De archimedeskracht is even groot als de zwaartekracht op de weggeduwde vloeistof.

waar

15 Het moment van een kracht wordt in joule uitgedrukt.

niet waar

Een moment staat in newtonmeter. Joule is dezelfde combinatie van eenheden, maar hoort bij arbeid en energie, en dat is een andere grootheid.

16 Als de som van alle krachten op een voorwerp nul is, kan het toch nog draaien.

waar

Dat is net waarom er twee voorwaarden zijn. Twee tegengestelde krachten op een andere plaats laten het voorwerp draaien zonder het te verplaatsen.

6 Leg uit

Werk in je uitleg telkens met de twee krachten of met de twee evenwichten. Zeg wat gelijk blijft en wat verandert.

17 Leg uit waarom een stalen schip drijft terwijl een stalen bout zinkt.

Het schip is hol en zit binnenin vol lucht, dus is zijn gemiddelde massadichtheid kleiner dan 1000 kg/m^3. Het duwt zoveel water weg dat de archimedeskracht even groot wordt als zijn zwaartekracht. Bij een bout is er geen lucht, dus is ρ veel groter dan die van water.

18 Leg uit wat een duikboot doet om te zinken, en waarom dat werkt.

Ze laat water in haar tanks. Haar massa stijgt dus, en daarmee de zwaartekracht, terwijl haar volume gelijk blijft en de archimedeskracht dus niet verandert. Dan haalt de zwaartekracht het van de archimedeskracht en zinkt ze.

Let op wat er niet verandert: het volume en dus de archimedeskracht. Enkel de massa verandert, en dat volstaat om te zinken.

19 Noem de twee voorwaarden voor statisch evenwicht en leg uit waarom één van de twee niet volstaat.

De som van alle krachten moet nul zijn, het translatie-evenwicht, en de som van alle momenten moet nul zijn, het rotatie-evenwicht. Twee gelijke en tegengestelde krachten op verschillende plaatsen heffen elkaar op als kracht, maar laten het voorwerp wel draaien.

20 Leg uit waarom een bus met passagiers op het bovendek minder stabiel staat.

Het zwaartepunt ligt hoger. De bus moet dan minder ver kantelen voor het zwaartepunt buiten zijn steunvlak komt, en vanaf dat ogenblik doet het moment van de zwaartekracht hem omvallen in plaats van terugvallen.

Dit verklaart ook waarom een rallywagen laag ligt en een verhuiswagen traag door een bocht moet. Stabiliteit is een zaak van zwaartepunt en steunvlak.